

레거시 설문조사 서비스 개선

CIT사업본부 그룹IT혁신팀
채종윤 인턴

목차

- 01 | 프로젝트 개요
- 02 | 기존 서비스 한계 (AS-IS)
- 03 | 개선 목표 및 방향 (TO-BE)
- 04 | 주요 개선 기능
- 05 | 시스템 아키텍처 및 기술 스택
- 06 | 핵심 구현 및 결과

프로젝트 배경 및 목적

웅진씽크빅은 전국 지국 영업조직원을 대상으로 업무 만족도 및 제품 피드백 수집을 위해 설문조사 서비스를 적극 활용하고 있습니다.

BACKGROUND

프로젝트 배경

본사에서 적극적으로 활용하고 있는 설문조사 서비스

- 전국 지국 영업조직원을 대상으로 업무 만족도 및 제품 피드백 수집
- 주 사용층인 40~50대 영업조직원의 접근성 고려 필요

관리자 효율성과 사용자 편의성 측면의 개선 필요

- 관리자 : 통계 분석 및 데이터 관리 효율성 부족
- 사용자 : 직관적이지 않은 UI·UX로 설문 참여 부담 증가
- 시스템 : 레거시 구조로 인한 유지보수 및 확장성 한계

OBJECTIVE

프로젝트 목적 기존 핵심 기능은 유지하면서 3가지 방향으로 고도화

01

관리자

설문 관리 효율성 향상

02

사용자

설문 참여 편의성 향상

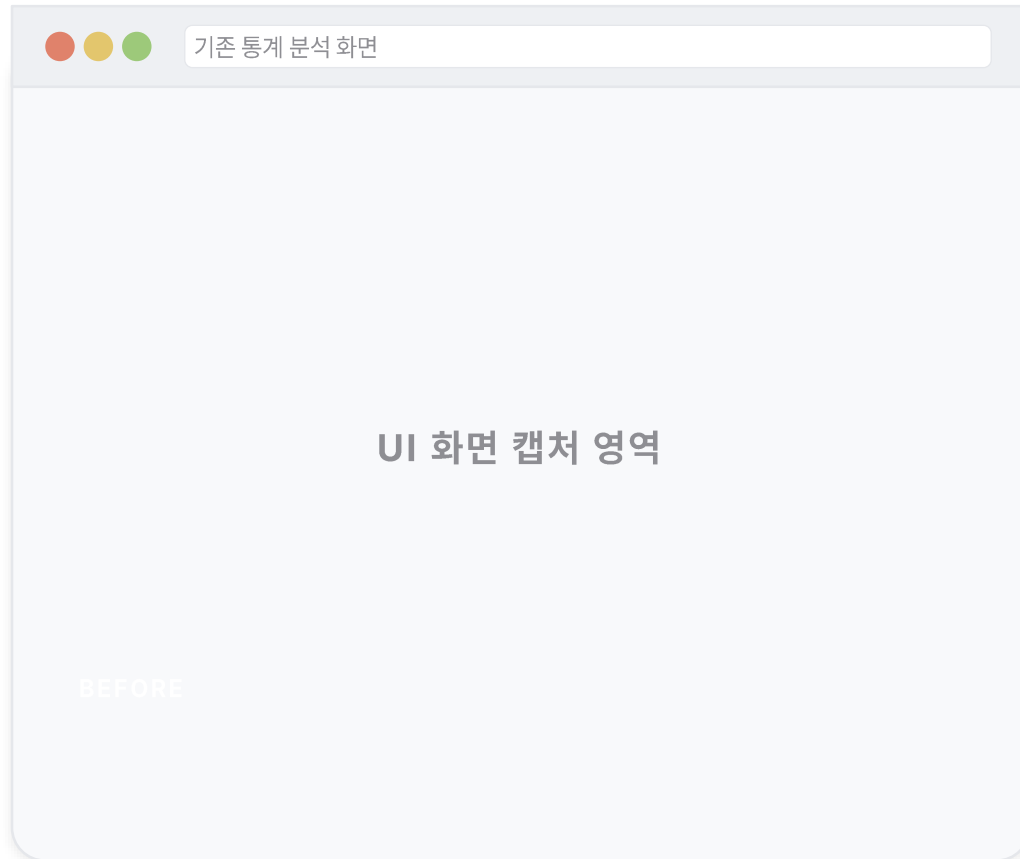
03

시스템

Java/Spring 기반 재구현 및
유지보수성 향상

기존 서비스의 한계점 - 관리자 측면

설문 관리 측면에서 관리자가 겪는 3가지 불편 요소



Problem

통계 확인 과정에서 관리자가 겪는 3가지 불편

01

설문 진행 현황 파악 어려움

미응답자 수와 응답률과 같은 정보가 제공되지 않아 설문 진행 상황을 정확히 파악하기 어려움

02

응답 결과의 시각적인 파악 어려움

응답자 수가 텍스트 형태로만 제공되어 문항 응답 분포를 직관적으로 파악하기 어려움

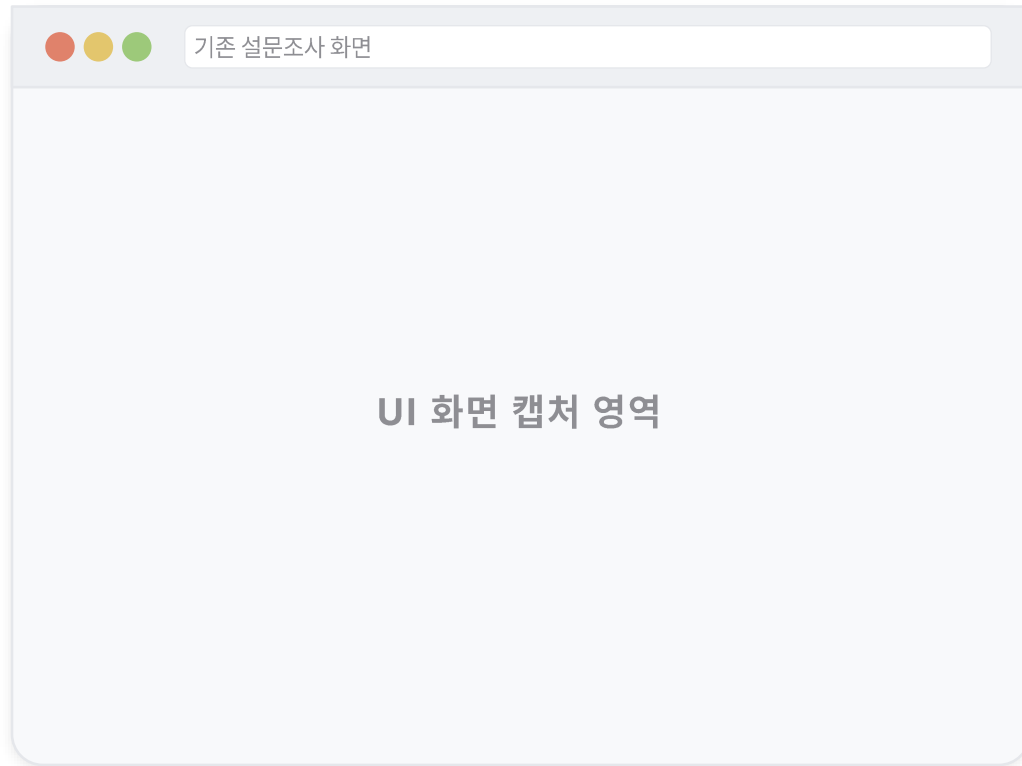
03

엑셀 다운로드 이력 관리 부재

통계 파일 다운로드 이력이 남지 않아 엑셀 다운로드 내역 확보에 한계

기존 서비스의 한계점 - 사용자 측면

설문 응답 과정에서 사용자가 겪는 4가지 불편 요소



Problem

응답 과정에서 사용자가 겪는 4가지 불편

01

문항 유형별 응답 방식 인지 어려움

순위선택형 문항의 경우 우선순위 지정 방식이 직관적으로 드러나지 않아 이해하는데 시간이 소요

02

조건분기 응답 흐름 파악 어려움

특정 보기를 선택했을 때 조건 분기 문항으로 이어지는 흐름을 사용자가 파악하기 어려움

03

페이지 이탈 시 작성 내용 유실

작성 중 화면을 벗어나면 입력한 응답이 저장되지 않아 처음부터 다시 작성해야 하는 부담이 발생

04

설문 진행 상태 확인 어려움

남은 문항 수를 확인하기 어려워 사용자가 설문 완료까지의 소요를 예측하기 어려움

개선 목표 및 방향 (To-Be)

기존 기능은 유지하고 관리자·사용자·시스템 관점의 핵심 불편사항을 개선

관리자

설문 통계 분석 및 이력 관리 강화

통계 가독성과 이력 추적성을 함께 강화

1 전체 응답률·비율 기반 통계 시각화

총 대상자, 응답 완료, 미응답, 응답률을 카드 및 막대그래프 UI로 제공하여 설문 진행 현황을 한눈에 파악

2 통계 유형별 엑셀 시트 분리

설문 요약·조직별·문항별·응답자별 시트를 분리해 데이터 확인 및 재가공 편의성 강화

3 엑셀 다운로드 이력 추적

다운로드 사용자와 시점을 기록하고 팝업으로 조회해 데이터 추적성 및 관리 안정성 확보

사용자

설문 참여 편의성 향상

직관적인 응답 화면과 설문 상태 유지로 설문 참여 부담 완화

1 설문 응답 화면 UI 및 UX 개선

문항 유형을 명확히 구분하고 조건분기 흐름을 명시해서 참여자의 응답 방식 인지 부담 완화

2 실시간 진행률 표시

전체 문항 대비 남은 문항 수를 시각화해 참여자가 설문 완료 시점을 예측 가능

3 임시저장 및 이어하기 프로세스 도입

페이지 이탈 및 중단 시에도 작성 내용을 보존하고 재접속 시 중단 지점부터 이어서 참여

시스템

유지보수성 및 확장성 향상

Java/Spring 기반 재구현으로 유지보수 가능한 운영 구조 마련

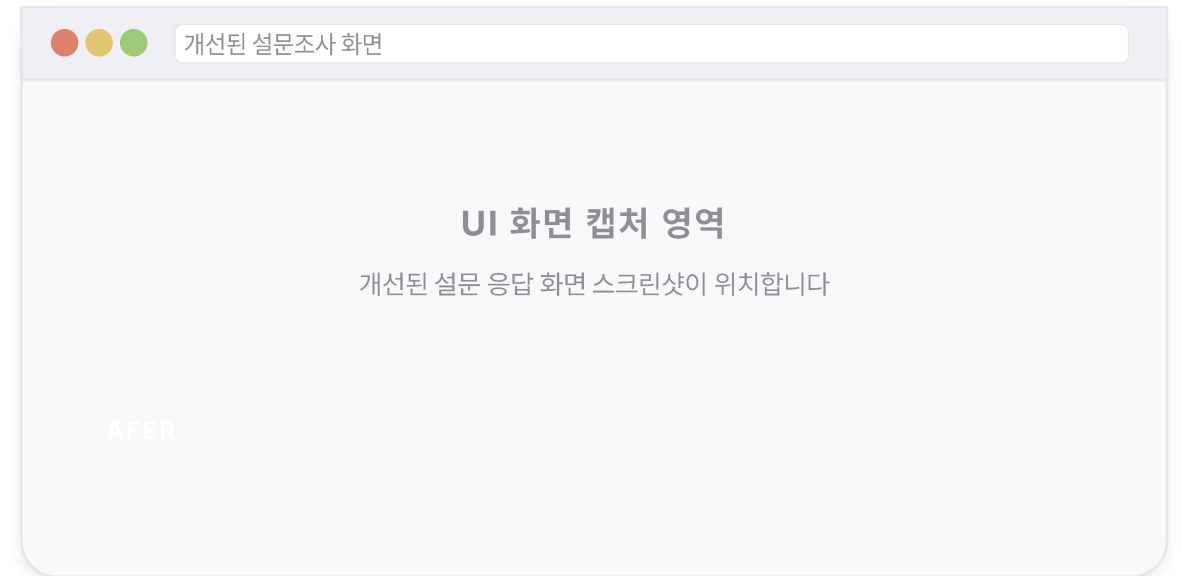
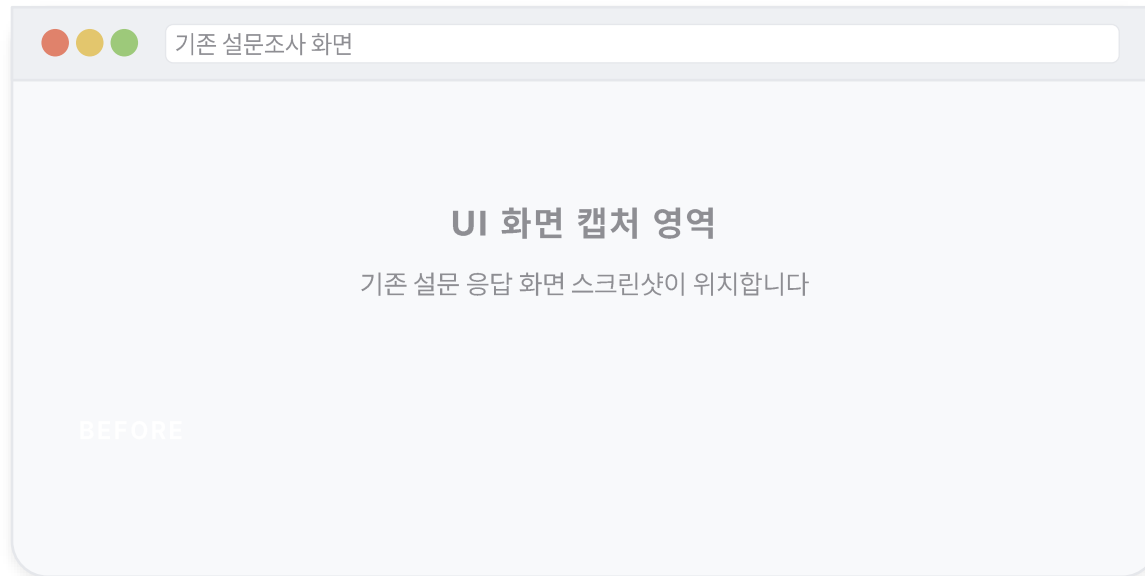
1 .NET 레거시 → Java / Spring 재구현

기존 .NET 기반 설문 시스템을 Java/Spring 환경으로 재구현하여 사내 개발 및 운영 체계에 맞는 유지보수 기반 마련

2

참여자 중심 UI / UX 개선

설문 참여자가 쉽게 이해하고 응답할 수 있도록 화면 구조와 응답 흐름을 개선



01

가독성

설문 응답 화면 가독성 개선

문항 단위 카드 레이아웃을 적용해 사용자가 문항과 선택지를 쉽게 구분하도록 개선

02

직관성

순위선택형 Drag & Drop 적용

Select Box로 순위를 선택하던 방식을 Drag & Drop으로 변경하여 사용자가 항목을 직접 이동하며 순서를 정할 수 있도록 개선

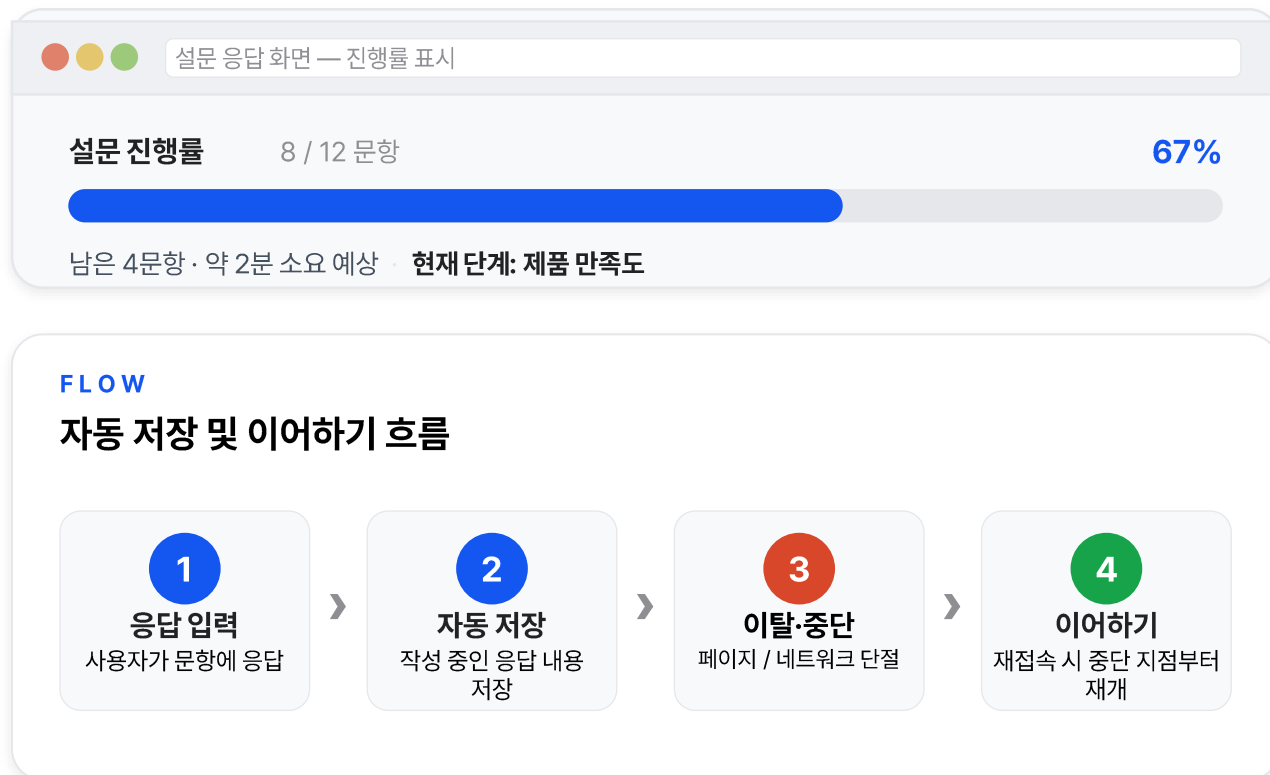
03

조건분기 흐름 안내 개선

선택에 따라 추가되는 문항의 연결 관계를 명확히 보여줘 응답 흐름 개선

설문 진행률 및 설문 이어하기 기능 추가

설문 중 페이지를 이탈하더라도 재접속 시 설문을 이어서 작성할 수 있도록 추가했습니다



CORE IMPROVEMENTS

설문 참여를 돕는 3가지 기능

01

실시간 진행률 표시

남은 문항 수를 시각화해 설문 완료 시점을 쉽게 파악

02

작성 내용 자동 저장

응답 중 입력한 내용을 자동으로 저장해 페이지 이탈이나 중단 상황에서도 작성 내용 유실을 방지

03

중단 지점부터 이어하기

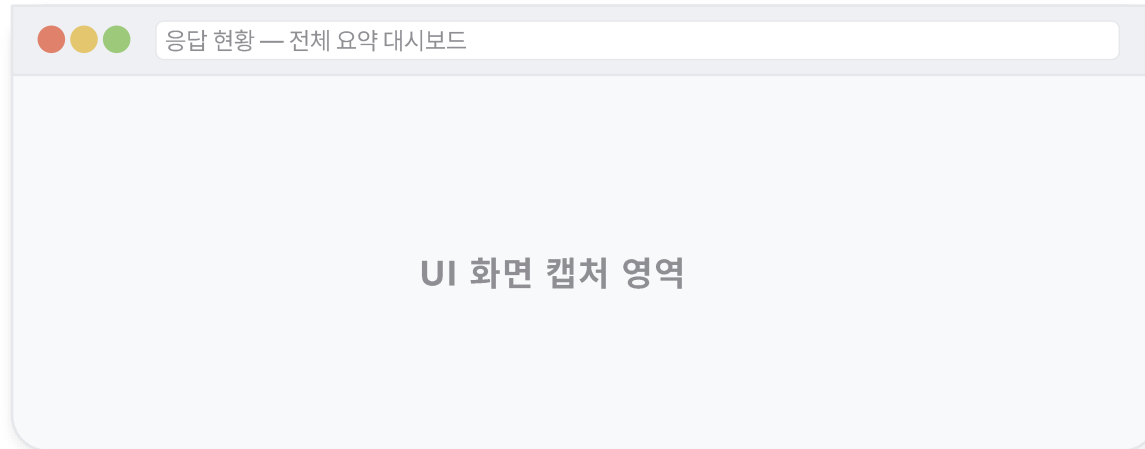
재접속 시 이전 응답 위치부터 이어서 참여할 수 있어 재작성 부담을 완화

설문 및 조직별 응답 현황 개선

전체 응답률과 조직별 참여 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 통계 페이지를 개선하였습니다.

PART 01

설문 응답 현황

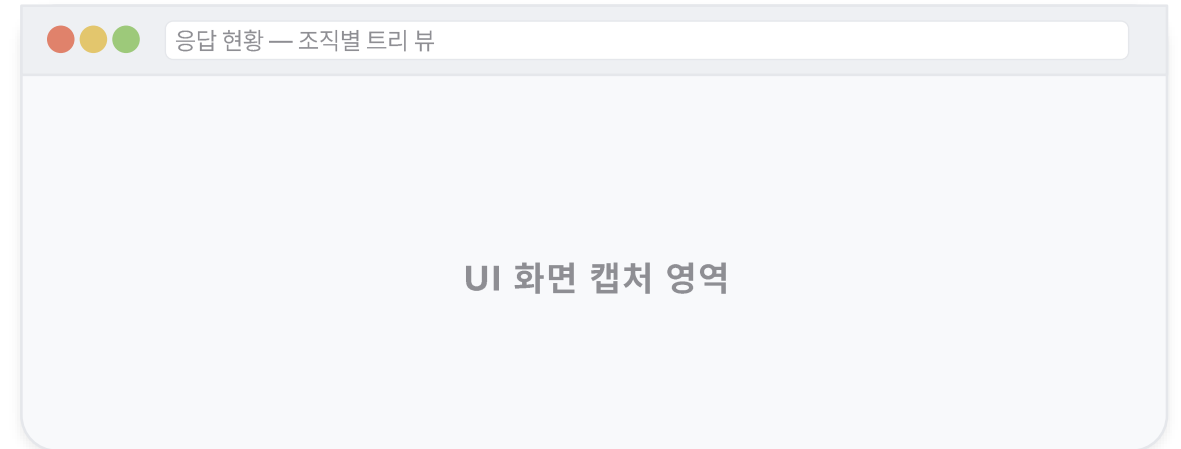


설문 진행 현황을 한눈에 파악

- 총 대상자·응답 완료·미응답·응답률을 카드형 UI로 상단 배치
- **응답률을 제공해 설문** 진행 상황을 빠르게 확인

PART 02

조직별 응답 현황



조직별 응답률을 트리 구조와 Progress Bar로 시각화

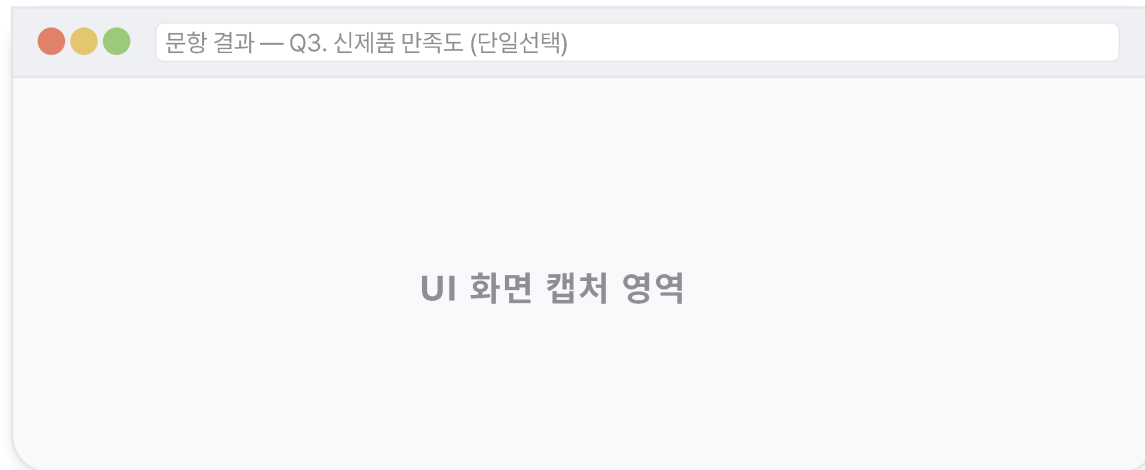
- 부서부터 UNIT까지 조직별 참여도 비교
- **참여율** 저조 조직을 색상으로 구분해 독려 조직 파악

문항 및 응답자별 답변 현황 개선

문항별 응답률과 응답자별 답변 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 통계 페이지를 개선하였습니다.

PART 01

문항별 응답 현황

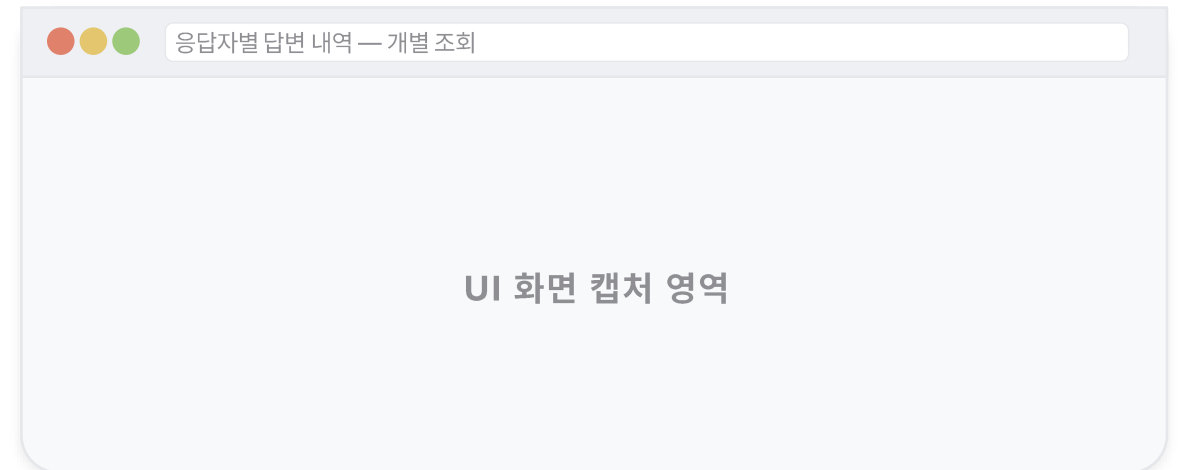


문항별 결과를 직관적으로 비교

- 보기별 응답 수와 비율(%)을 Progress Bar로 시각화
- 갱신 버튼과 최근 집계 시점을 제공해 통계 데이터 최신 상태 확인

PART 02

응답자별 답변 현황



개인별 답변까지 — 상세 분석 편의성 증대

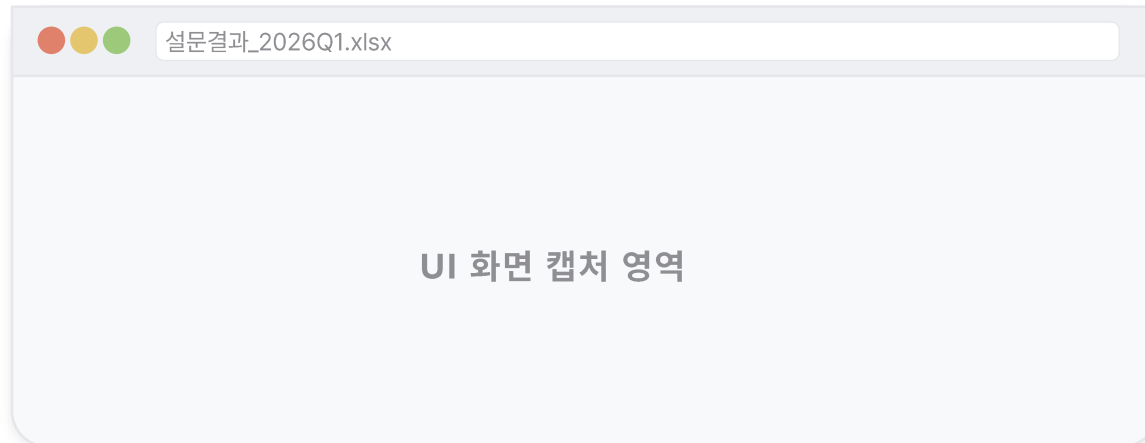
- 응답자별 문항 답변 내역을 그리드(표) 형태로 조회
- 부서·이름과 문항별 답변을 함께 제공해 개별 응답 내용 확인

엑셀 내보내기 및 이력 관리 추가

4개 통계 데이터를 시트별로 분리해 엑셀로 내보내고 내보내기 이력을 기록·조회할 수 있도록 추가했습니다

PART 01

4개 통계 유형별 엑셀 시트 분리

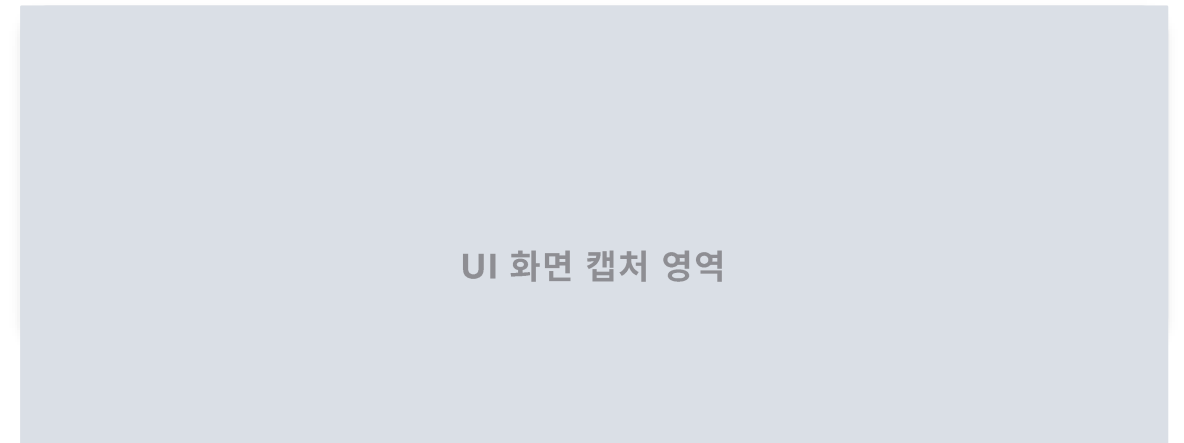


한 번의 내보내기로 통계별 데이터 확인

- 전체 요약·조직별 현황·문항별 분석·응답자별 데이터를 시트별로 분리
- 단일 엑셀 파일 안에서 통계 유형별 데이터를 바로 확인 가능

PART 02

엑셀 내보내기 이력 관리



누가·언제 내보냈는지 이력으로 확인

- 엑셀 내보내기 시 사용자, 일시, 파일 이름을 저장
- 네비게이션 바에서 엑셀 내보내기 내역 조회 가능
- 다운로드 내역 추적으로 데이터 관리 안정성 강화

시스템 아키텍처 및 기술 스택

데모 사이트와 설문 서버의 연동, 인증 구조, 계층별 책임 분리를 중심으로 시스템 아키텍처를 구성했습니다.

ARCHITECTURE

설문 시스템 아키텍처 구조

데모 사이트

Port 8081

X-Internal-
Api-Key



Spring Boot 서버

Port 8080 · 메인 애플리케이션

SECURITY Spring Security · JWT

WEB LAYER

프레젠테이션 계층

Spring MVC · Thymeleaf · Alpine.js · TailwindCSS

BUSINESS LAYER

비즈니스 계층

Domain Service + Spring Batch

DATA · INFRA LAYER

데이터·인프라 계층

JPA · QueryDSL + MySQL · Redis

DESIGN INTENT

각 계층의 설계 의도

01 외부 연동 · 보안

내부 API Key 검증과 Spring Security 이중 필터 체인으로 관리자·참여자 인증 체계를 분리

02 Web · Business 계층

SSR 기반 화면 구성과 서비스 계층 중심 설계로 화면 처리와 비즈니스 로직 책임을 분리

03 Data · Infra 계층

쿼리 특성에 따라 데이터 접근 기술을 구분 적용하고 Redis와 MySQL의 저장 역할을 분리

04 기술 스택

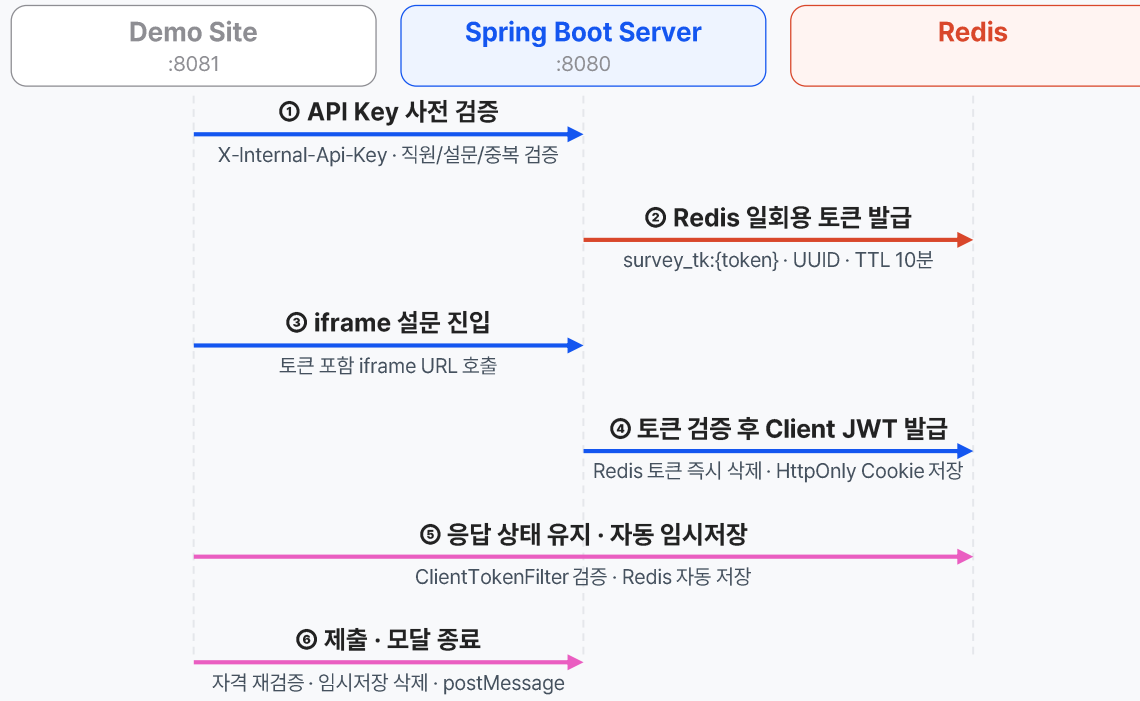
Java 17 · Spring Boot 3.5 / Thymeleaf · Alpine.js · TailwindCSS / Apache POI · Gradle · MySQL · Redis

설문 참여 인증 플로우

외부 iframe 진입부터 최종 제출까지, 참여자 검증·인증 유지·임시저장을 단계별로 처리하도록 설계했습니다.

AUTH SEQUENCE

설문 참여 인증 및 상태 유지 플로우



FLOW BREAKDOWN

단계별 기술 포인트

- 01 **서버 간 사전 검증**
X-Internal-API-Key 기반 내부 API 호출로 직원 존재, 대상 설문, 중복 제출 여부를 선검증
- 02 **Redis 일회용 토큰 발급**
검증 통과 시 UUID 토큰을 Redis에 저장하고 1분 TTL을 적용하여 제한된 시간 동안만 접근 허용
- 03 **iframe 진입 · JWT 전환**
iframe 진입 시 Redis 토큰을 조회·즉시 삭제한 뒤 참여자 전용 Client JWT를 발급
- 04 **HttpOnly 쿠키 인증 유지**
Client JWT를 HttpOnly Cookie에 저장 외부 API 요청마다 ClientTokenFilter에서 검증
- 05 **Redis 임시저장 · 이어하기**
답변 작성 중 Redis에 자동 임시저장하여 페이지 이탈이나 중단 상황에서도 이어하기 지원
- 06 **제출 검증 · 안전 종료**
최종 제출 시 참여 자격을 재검증하고 DB 저장 후 임시저장을 삭제한 뒤 postMessage로 모달 종료

배치 기반 통계 집계 최적화

Spring Batch로 응답 데이터를 사전 집계하여 조회 성능을 안정화했습니다.

BATCH PIPELINE

Spring Batch 기반 통계 사전 집계 구조

SCHEDULE 매일 08:00 자동 집계

READER

응답 데이터 조회

PROCESSOR

문항 유형별 통계 집계

WRITER

통계 테이블 갱신

CLIENT

2초마다 polling으로 완료 확인
최신 통계 화면 조회

ASYNC

집계 요청 즉시 응답 반환
배치 Job 백그라운드 실행

OPTIMIZATION POINTS

단계별 최적화 포인트

01

JSON 파싱 · 맞춤 집계

응답 JSON을 문항별로 그룹핑하고 문항 유형에 따라 집계 로직 분기

02

트랜잭션 기반 통계 갱신

Delete + Insert를 단일 트랜잭션으로 처리

03

스케줄링 자동 실행

매일 08:00 자동 집계

04

비동기 실행 및 상태 확인

배치 요청은 즉시 응답하고 2초마다 polling으로 완료 여부 확인

05

수동 배치

배치 실패 또는 즉시 반영이 필요한 경우 수동 집계로 최신 통계 재생성

통계 데이터 엑셀 다운로드

시트별로 생성 로직을 분리해 4종류의 통계 시트를 구성했습니다.

EXCEL EXPORT PIPELINE

● **DATA FETCH** 4종류 통계 일괄 조회 · JPA + QueryDSL + Batch 집계 결과

● **WORKBOOK INIT** SXSSFWorkbook 생성 · ExcelStyles 공유 인스턴스

SHEET WRITER 시트별 작성 책임 분리

설문 요약

조직별 응답현황

응답자별 답변

문항별 응답현황

STREAMING SXSSFWorkbook · Row 단위 disk flush · **대용량도 일정한 메모리로 처리**

● **DELIVERY** ByteArrayOutputStream → byte[] · 한글 파일명 인코딩 → .xlsx 반환

CORE TECHNIQUES

핵심 설계 포인트

01 시트별 생성 책임 분리

설문 요약, 조직별 응답 현황, 응답자별 답변, 문항별 응답 현황을 각각 독립적으로 생성하도록 분리했습니다.

02 엑셀 생성 흐름 표준화

데이터 조회 → 시트 생성 → 스타일 적용 → 파일 반환 흐름을 공통화해 엑셀 출력 과정을 일관되게 구성했습니다.

03 공통 스타일 재사용

제목, 헤더, 본문 영역의 스타일을 공통으로 관리해 시트 간 서식을 일관되게 적용했습니다.